

Trabalho 1 – A1

Disciplina:	Probabilidade e Estatística				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Roberto Luís Carvalho</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	25/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	4,0		Nota:		

Questão 1. Os dados a seguir representam o teor de ferro em um alimento encontrados por um analista num experimento:

0,21	2,71	2,12	2,81	3,30	0,15	0,54	3,12	0,80	1,76
1,14	0,16	0,31	0,91	0,18	0,04	1,16	2,16	1,48	0,63

- a) Calcule a média, a moda, a mediana, variância e coeficiente de variação a partir da tabela de dados.

Questão 2. Os seguintes dados são as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de tratamento de esgoto:

43	47	51	48	52	50	46	49
45	58	46	51	44	49	46	51
49	44	50	48	50	49	50	

- a) Construa o Ramos-e-folhas para as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de esgoto;
- b) Encontre a mediana, primeiro e o terceiro quartil;
- c) Construa o boxplot.

Questão 3. Um grupo de estudantes de engenharia foi submetido a um teste de Estatística resultando em:

Nota	n_i
0 - 2	14
2 - 4	28
4 - 6	27
6 - 8	11
8 - 10	4

- Construa um histograma para a variável nota dos estudantes.
- Encontre a média (aritmética) e a variância da nota dos estudantes.
- Com base no histograma faça uma análise sobre a assimetria da distribuição. Encontre a mediana.

Questão 4. A tragédia que ocorreu com o ônibus espacial Challenger e seus astronautas, em 1986, levou a diversos estudos para investigar os motivos da falha da missão. A atenção rapidamente se voltou ao comportamento dos anéis de vedação do motor do foguete. A seguir estão os dados resultantes de observações de x = temperatura do anel de vedação ($^{\circ}\text{F}$) de cada teste de acionamento ou lançamento real do motor do foguete:

84	49	61	40	83	67
45	66	70	69	80	59
68	60	67	72	73	70
57	63	70	78	52	67
53	67	75	61	70	81

- a) Encontre o coeficiente de variação e discuta sobre a precisão dos dados.
- b) Construa o histograma.
- c) Construa o box-plot e avalie possíveis valores extremos.

Questão 5. Responda os questionamentos:

- a) Existe algum inconveniente na utilização da variância para indicar a dispersão de uma amostra?
- b) A indicação da amostra é mais dispersa em relação a outra com base em desvio-padrão é correta?
- c) A média é sempre a medida de posição mais indicada para descrever uma amostra? Justifique.